

Lemma 6

Nechť V je unitární prostor dimenze n a $(w_1, \dots, w_k)$ je ortogonální posloupnost ve V . Pak lze tuto posloupnost doplnit na ortogonální bázi $(w_1, \dots, w_n)$ v.p. V .

Důkaz

Doplnit na bázi + Gram-Schmidt

Lemma 7 - binomická věta

Nechť $A, B \in \mathbb{F}^{n \times n}$ a $AB = BA$, pak

$$(A+B)^n = \sum_{i=0}^n \binom{n}{i} A^{n-i} B^i$$

Lemma 8

Jsou-li $U, W \subseteq V$ invariantní podprostory $f \in \text{End}(V)$, pak

jsou jimi i $U \cap W$ a $U + W$.

Lemma 9

Je-li $W \subseteq V$ invariantním podprostorem endomorfismu

$f, g \in \text{End}(V)$ a $\alpha \in \mathbb{F}$, pak je invariantní i pro

endomorfismem $\alpha f + g$.

Lemma 10 - LN řetězů

Nechť $B = (B_1, \dots, B_p)$ je posloupnost vektorů pro $f \in \text{End}(V)$.

B je LN právě tehdy, když je LN posloupnost

$(v_1^1, \dots, v_1^p)$ jejich počátečních vektorů.

Lemma 11

Nechť $(B_q)_0^\infty$ je posloupnost matic z $\mathbb{C}^{m \times n}$,

pak $B \in \mathbb{C}^{m \times n}$ je její limitou právě tehdy,

když $\lim_{q \rightarrow \infty} \|B_q - B\| = 0$

Lemma 12

Pro libovolnou čtvercovou matici je $\exp A$ absolutně

konvergentní řada.

Lemma 13

Nechť $P, Q: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{F}^{m \times n}$, $A \in \mathbb{F}^{n \times p}$, $B \in \mathbb{F}^{n \times m}$, $R: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{F}^{n \times p}$

$f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{F}$ a funkce P, Q, R, f mají v bodě t derivace, pak:

$$(1) \frac{d}{dt} (P(t) + Q(t)) = \dot{P}(t) + \dot{Q}(t)$$

$$(2) \frac{d}{dt} (Q(t)A) = \dot{Q}(t)A$$

$$(3) \frac{d}{dt} (BQ(t)) = B\dot{Q}(t)$$

$$(4) \frac{d}{dt} (Q(t)R(t)) = \dot{Q}(t)R(t) + Q(t)\dot{R}(t)$$

$$(5) \frac{d}{dt} (f(t)Q(t)) = \dot{f}(t)Q(t) + f(t)\dot{Q}(t)$$

$$(6) \text{ pro čtvercovou } A \text{ platí}$$

$$\frac{d}{dt} \exp(tA) = A \exp(tA)$$

Důkaz

(1) - (5) z vlastností derivace a definice

(6) derivace rovnice tedy má stejný polynom konvergence

a umocnění funkce je rovná derivace součinu řady

Lemma 14

Je-li V vektorový prostor nad $\mathbb{F}$ dimenze n a $B = (e_i)_1^n$

je jeho báze, je posloupnost $B^* := (e^i)_1^n$ bází dualního

prostoru V^* a pro libovolný prvek $\alpha \in V^*$ platí, že:

$$[\alpha]^{B^*} = (\alpha(e_1), \dots, \alpha(e_n))^T = ([\alpha]_B)^T = (\alpha_1, \dots, \alpha_n)^T$$

Lemma 15

Nechť $B^* = \{e^1, \dots, e^n\}$, $B'^* = \{e'^1, \dots, e'^n\}$ jsou báze V^*

dualní k bázím B a B' , R je matice přechodu od B

k B' : $R := [\text{Id}]_{B'}^B$, $\alpha \in V^*$, pak

$$e'^j = (R^{-1})_i^j e^i \quad \alpha_j' = R_j^i \alpha_i$$

Lemma 16

Nechť $B = (e_i)_1^n$ je báze V . Označme

$$e^{i_1 \dots i_q} := e^{i_1} \otimes \dots \otimes e^{i_q} \in T_q(V)$$

Množina $(B^*)^q := \{e^{i_1 \dots i_q} \mid i_1, \dots, i_q \in \{1, \dots, n\}\}$ tvoří

bázi prostoru $T_q(V)$ a $\forall T \in T_q(V)$ platí $T = T_{i_1 \dots i_q} e^{i_1 \dots i_q}$,

kde $T_{i_1 \dots i_q} = T(e_{i_1}, \dots, e_{i_q})$ jsou souřadnice T vzhledem

k $(B^*)^q$. Pokud $B' = (e'_i)_1^n$ a $R = [\text{Id}]_{B'}^B$ je matice

přechodu od B k B' , pak

$$e^{i_1 \dots i_q} = (R^{-1})_{j_1}^{i_1} \dots (R^{-1})_{j_q}^{i_q} e^{j_1 \dots j_q}$$

$$T_{i_1 \dots i_q} = R_{i_1}^{j_1} \dots R_{i_q}^{j_q} T_{j_1 \dots j_q}$$

Lemma 17

Nechť $B = (e_i)_1^n$ je báze V . Označme

$$e_{i_1 \dots i_p} := \underbrace{e_{i_1} \otimes \dots \otimes e_{i_p}}_P \in T^p(V)$$

Množina $B^P := \{e_{i_1 \dots i_p} \mid i_1, \dots, i_p \in \{1, \dots, n\}\}$ tvoří bázi

prostoru $T^p(V)$ a $\forall T \in T^p(V)$ platí

$T = T^{i_1 \dots i_p} e_{i_1 \dots i_p}$, kde $T^{i_1 \dots i_p} = T(e^{i_1}, \dots, e^{i_p})$

jsou souřadnice T vůči B^k . Pokud $B' = (e'_i)_1^n$ a

$R = [\text{Id}]_{B'}^B$ je matice přechodu od B k B' pak

$$e'_{i_1 \dots i_p} = R_{i_1}^{j_1} \dots R_{i_p}^{j_p} e_{j_1 \dots j_p}$$

$$T^{i_1 \dots i_p} = (R^{-1})_{j_1}^{i_1} \dots (R^{-1})_{j_p}^{i_p} T^{j_1 \dots j_p}$$